

[별표2]

우주방사선에 의한 피폭방사선량 평가 프로그램 요구사항 (제3조제3호 관련)

1. 프로그램은 다음 각 목의 입력에 관한 요구사항을 모두 만족하여야 한다.
 - 가. 비행날짜를 입력할 수 있어야 한다.
 - 나. 비행계획 또는 실제비행에 따른 출발지 및 도착지의 정보와 비행경로상 주요 지점의 위도, 경도, 고도 및 각 지점 사이를 비행한 시간을 반영하여 계산할 수 있어야 한다.
 - 다. 프로그램이 나목을 반영하지 못하는 경우, 비행계획 또는 실제비행에 따른 출발지 및 도착지의 정보와 비행경로상 주요 고도 및 해당 고도에서 비행한 시간을 반영하여 계산할 수 있어야 한다.
 - 라. 태양주기에 따른 우주방사선의 변화를 반영하여 계산할 수 있어야 한다.
2. 프로그램은 다음 각 목의 출력에 관한 요구사항 중 어느 하나를 만족하여야 한다.
 - 가. 모든 가능한 수직 지자기 차단 강성에 대하여, 우주방사선 측정 장비를 사용하여 측정한 평균 주위선량당량률 대비 프로그램을 사용하여 평가된 주위선량당량률의 오차가 $\pm 30\%$ 이내이어야 한다.
 - 나. 제4호의 참조값 대비 프로그램을 사용하여 평가된 주위선량당량률의 오차가 $\pm 30\%$ 이내이어야 한다.
 - 다. 동일 날짜, 노선에 대해 우주방사선 측정 장비를 사용하여 측정한 주위선량당량 대비 프로그램을 사용하여 산출한 주위선량당량의 오차가 $\pm 30\%$ 이내이어야 한다. 이 경우 비교 노선은 모든 가능한 수직 지자기 차단 강성을 포함하도록 선정되어야 한다.
3. 제2호의 요구사항을 만족하였음이 확인된 프로그램은 우주방사선 측정 장비를 사용하여 측정한 값을 통해 5년 주기로 만족 여부를 재확인하여야 한다.
4. 제2호나목에 따른 참조값은 다음 각 목의 값을 말한다.

가. 1998년 1월에 수직 지자기 차단 강성에 따른 고도별 주위선량당량률($\mu\text{Sv/h}$)

수직 지자기 차단 강성 (GV)	고도(피트)		
	31,000	35,000	39,000
0	4.3	5.9	7.6
1	4.2	5.8	7.4
2	4.0	5.5	7.0
3	3.8	5.2	6.6
4	3.5	4.8	6.0
5	3.2	4.4	5.5
6	2.9	4.0	5.0
7	2.7	3.6	4.5
8	2.5	3.3	4.1
9	2.2	3.0	3.7
10	2.1	2.7	3.3
11	1.9	2.5	3.0
12	1.8	2.3	2.8
13	1.7	2.1	2.6
14	1.6	2.0	2.5
15	1.5	1.9	2.3
16	1.5	1.9	2.2
17	1.5	1.8	2.2

나. 2000년 1월에 수직 지자기 차단 강성에 따른 고도별 주위선량당량률($\mu\text{Sv/h}$)

수직 지자기 차단 강성 (GV)	고도(피트)		
	31,000	35,000	39,000
0	4.0	5.2	6.4
1	3.9	5.1	6.3
2	3.7	4.8	6.0
3	3.5	4.6	5.6
4	3.3	4.2	5.2
5	3.0	3.9	4.8
6	2.8	3.6	4.4
7	2.5	3.3	4.0
8	2.3	3.0	3.6
9	2.2	2.7	3.3
10	2.0	2.5	3.0
11	1.9	2.3	2.8
12	1.7	2.2	2.6
13	1.7	2.1	2.5
14	1.6	2.0	2.4
15	1.5	1.9	2.3
16	1.5	1.8	2.2
17	1.5	1.8	2.1

다. 2002년 1월에 수직 지자기 차단 강성에 따른 고도별 주위선량당량률($\mu\text{Sv/h}$)

수직 지자기 차단 강성 (GV)	고도(피트)		
	31,000	35,000	39,000
0	3.7	4.7	5.7
1	3.6	4.6	5.6
2	3.4	4.4	5.3
3	3.3	4.1	5.0
4	3.0	3.9	4.7
5	2.8	3.6	4.3
6	2.6	3.3	4.0
7	2.4	3.0	3.7
8	2.2	2.8	3.4
9	2.1	2.6	3.1
10	1.9	2.4	2.9
11	1.8	2.2	2.7
12	1.7	2.1	2.5
13	1.6	2.0	2.4
14	1.6	1.9	2.3
15	1.5	1.9	2.2
16	1.5	1.8	2.2
17	1.4	1.8	2.1

비고

1. "주위선량당량"이란 국제방사선단위측정위원회(ICRU)에서 정하는 양으로서 정렬확장된 방사선장에서 방사선장의 방향과 반대되는 반지름에 대해 ICRU구 표면아래 10mm 깊이에서의 선량당량을 말한다. 단위는 시버트(Sievert, Sv)가 사용된다.
2. "수직 지자기 차단 강성"이란 위도 및 경도별로 지구자기장의 세기를 수직으로 입사된 하전입자가 해당 위치에 도달할 수 있는 최소 운동량으로 나타낸 양을 말한다. 단위는 기가볼트(GV)가 사용된다.